MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Modèles de la lumière · Réactions nucléaires

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : On donne : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s ; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s ; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; 1 u = 931,5 MeV/c^2.

Exercice 1 — Les deux modèles de la lumière (5 pts)

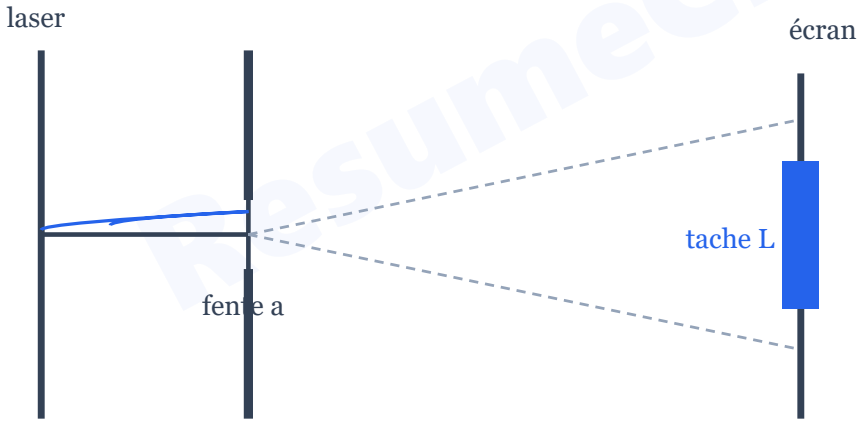
Un laser de longueur d'onde $\lambda = 650$ nm éclaire une fente de largeur $a = 0{,}1$ mm. On observe la figure de diffraction sur un écran placé à $D = 2$ m.

a. Quel phénomène observe-t-on et quel modèle de la lumière met-il en évidence ?

b. Calculer l'écart angulaire θ de la tache centrale de diffraction puis sa largeur L sur l'écran.

c. Le même laser éclaire une plaque de métal dont le travail d'extraction est $W_0 = 2{,}26$ eV. Calculer l'énergie d'un photon du laser en eV et dire si des électrons sont extraits.

d. Avec une lumière de $\lambda' = 400$ nm, calculer l'énergie cinétique maximale des électrons extraits en eV.



Exercice 2 — Réactions nucléaires (5 pts)

On s'intéresse aux transformations naturelles et provoquées des noyaux atomiques.

a. Compléter et identifier le type de chaque désintégration : ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + \ldots$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + \ldots$

b. La demi-vie du carbone 14 est $T = 5570$ ans. Un échantillon de bois fossile trouvé près de Korhogo a une activité 8 fois plus faible qu'un échantillon récent. Quel est son âge ?

c. Écrire l'équation de la fusion du deutérium et du tritium : ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + \ldots$

d. Calculer, en MeV, l'énergie libérée par cette fusion. Masses : $m({}^{2}\mathrm{H}) = 2{,}0141$ u, $m({}^{3}\mathrm{H}) = 3{,}0161$ u, $m({}^{4}\mathrm{He}) = 4{,}0026$ u, $m_n = 1{,}0087$ u.

e. Distinguer fission et fusion nucléaires et donner un exemple d'utilisation de chacune.